



Webchatbot – Gesundheitszentrum am Donaupark

Projektarbeit ChatBot

Studierender: Yusuf Şimşekoğlu

Prüfer: Prof. Dr. Götz Winterfeldt

Thema: Intelligenter Webchatbot zur Terminverwaltung

Matrikelnummer: 22411290

E-Mail: yusuf.simsekoglu@stud.th-deg.de

Website: gesundheitszentrum-chatbot.onrender.com

+ Thema und Ziel

- › **Begrenztes Thema:** Terminverwaltung in einem Gesundheitszentrum
- › **Ziel:** ein kurzer, natürlicher Dialog (etwa 10 Eingaben)
- › Der Nutzer soll **nicht merken**, dass er mit einem Bot spricht
- › Bei Nichtverstehen gibt es eine **Fallback-Lösung**

+ Was kann der Bot?

- › **Termin buchen, verschieben** und **absagen**
- › **Eigene Termine** anzeigen
- › **Öffnungszeiten, Adresse** und **Kontakt** nennen
- › Smalltalk: Begrüßung, Dank, Fragen zum Bot

+ Architektur und sauberer Code

- › **Node.js**, **Express** und **Socket.io** für den Echtzeit-Chat
- › Klare Trennung: **classes** · **services** · **routes** · **data**
- › Logik und Inhalt sind getrennt – **kein Hardcoding** im Code

+ Benutzeroberfläche

- › **Responsive** für Desktop, Tablet und Smartphone
- › **Modernes CSS-Design** mit eigener Farbwelt
- › Quick-Reply-Buttons, Tipp-Indikator, Avatar
- › Mehrere Seiten: Start, Chat, Leistungen, FAQ, Impressum, Datenschutz

+ Funktion „verstehen“

- › **Word-Spotting** über konfigurierbare Regeln
- › **Azure CLU** (Nachfolger von LUIS) zur Absichtserkennung
- › **Tippfehler-Toleranz** mit Levenshtein-Distanz
- › Natürliche Angaben: „**nächsten Montag**“, „**halb elf**“

+ Funktion „antworten“ – intelligente Engine

- › **Keine Wiederholungen** – gleiche Eingaben werden erkannt
- › **Mehrstufiger Fallback** bei Nichtverstehen
- › **Aggressives Gegenfragen** lenkt das Gespräch zur Buchung
- › **Erinnert sich** an das Gespräch – Zusammenfassung am Ende

+ Erweiterbarkeit

- › Alle Texte und Regeln in **JSON-Dateien**
 - responses.json – alle Antworten des Bots
 - scenario.json – Intents, Wörter und Vorschläge
- › Neue Antworten und Intents **ohne Code-Änderung** möglich
- › Termine werden in einer **Datendatei** gespeichert

+ Sicherheit und Extras

- › **E-Mail-Verifizierung** mit Code vor der Buchung
- › **Nur eine Buchung** pro E-Mail innerhalb von 24 Stunden
- › **Verfügbarkeitsprüfung** und Vorschlag freier Zeiten
- › **DSGVO-Cookie-Banner** auf allen Seiten

+ Online und Live-Demo

- › Der Bot ist **online gestellt** (Hosting über Render)
- › Jetzt folgt eine **kurze Live-Demo**
 - Ein vollständiger Dialog: Begrüßung bis Terminbuchung

Zusammenfassung

- ✓ Responsive UI ✓ Modernes Design
- ✓ Verstehen: Word-Spotting + Azure CLU
- ✓ Antworten: eigene intelligente Engine
- ✓ Erweiterbar über JSON ✓ Sauberer Code

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!